

COMANDO INSERT INSERINDO DADOS (PARTE 2)

Comando INSERT Inserindo Dados

Vamos falar sobre um atributo especial de um campo: o auto incremento. Vamos entender como ele funciona, as facilidades que ele traz e como trabalhar com esse tipo de campo em um comando INSERT.

Voltando ao conceito de chave primária, ela deve ser um valor único que podemos usar para identificar um registro específico. Em muitos casos, esse campo é chamado de id, do tipo número inteiro, e seguimos incrementando esse número a cada novo registro inserido.

Por exemplo, ao inserir o primeiro registro, o campo id recebe o valor 1. O segundo registro, o valor 2. E assim por diante. Esse é o conceito de uma sequência numérica.

Modo Manual

No modo manual, precisaríamos fazer uma consulta na tabela para identificar o último registro. Assim, saberíamos qual é o último id e somaríamos um a esse valor para gerar o próximo id. Isso não é nada prático. Felizmente, o banco de dados possui um recurso que automatiza essa tarefa para nós.

Modo Automático

No PostgreSQL, existe um tipo especial chamado SERIAL, que permite gerar, como o nome sugere, uma sequência de números inteiros automaticamente. Usamos esse tipo para gerar valores em um campo de chave primária de forma automatizada.

Como já criamos nossas tabelas, precisamos apagá-las e recriá-las definindo os campos id como serial:

```
-- Apagando cada tabela
```

```
drop table languages;
```

```
drop table genres;
```

```
drop table movies;
```

```
-- Recriando as tabelas com o tipo serial
```

```
create table movies
```

```
(  
    id serial primary key,  
    title varchar(100),    -- TÍTULO DO FILME  
    release_date date,    -- DATA DE LANÇAMENTO  
    genre_id integer,    -- GÊNERO  
    language_id integer,    -- IDIOMA  
    oscar_count int    -- QUANTIDADE DE OSCARS GANHOS  
);
```

```
create table genres
```

```
(  
    id serial primary key,  
    name varchar(100)  
);
```

```
create table languages
```

```
(  
    id serial primary key,  
    name varchar(100)  
);
```

Agora que recriamos as tabelas, precisamos reestabelecer as relações entre elas usando chaves

estrangeiras:

```
alter table movies add constraint fk_genre foreign key (genre_id) references genres(id);
```

```
alter table movies add constraint fk_language foreign key (language_id) references languages(id);
```

Inserindo Dados em Campos Auto Incremento

Para testar o auto-incremento, vamos inserir alguns registros nas tabelas recriadas. Note que não precisamos inserir valores no campo id, pois ele será gerado automaticamente:

```
insert into genres (name) values ('Ação');
```

```
insert into genres (name) values ('Suspense');
```

```
insert into genres (name) values ('Aventura');
```

```
insert into genres (name) values ('Terror');
```

```
insert into genres (name) values ('Drama');
```

```
insert into genres (name) values ('Comédia');
```

```
insert into genres (name) values ('Romance');
```

Podemos também inserir vários registros em um único comando:

```
insert into genres (name) values ('Ação'), ('Suspense'), ('Aventura'), ('Terror'), ('Drama'), ('Comédia'), ('Romance');
```

Agora, vamos inserir registros na tabela de idiomas:

```
insert into languages (name) values ('Português'), ('Inglês'), ('Espanhol'), ('Japonês'), ('Francês');
```

Finalmente, vamos inserir registros na tabela movies:

```
insert into movies (title, release_date, genre_id, language_id, oscar_count) values  
  
('A grande aposta', '2016-01-14', 3, 5, 10),  
  
('A rede social', '2010-12-03', 5, 2, 1),  
  
('A grande aposta', '2016-01-14', 1, 2, null),  
  
('Parasita', '2019-05-30', 5, 2, null);
```

O recurso de auto-incremento é uma ferramenta poderosa que facilita muito o desenvolvimento de sistemas com bancos de dados.
